

I. Choose the correct answer (1 pt / correct answer)

1- The programming language Prolog is:

- An object oriented language.
- A procedural language.
- A logical programming language.
- An http tag.

2- Which of the following RDBMS is qualified as object oriented?

- INFORMIX
- ORACLE
- O2

3- An extent is :

- A keyword that indicates that the subclass inherits from a superclass
- A keyword that indicates that the superclass inherits from a subclass
- The set of all instances of a class within a database
- Only one instance of a class within a database

4- Which is an advantage of OODB?

- Extensibility
- Lack of experience
- Lack of standards
- Complexity

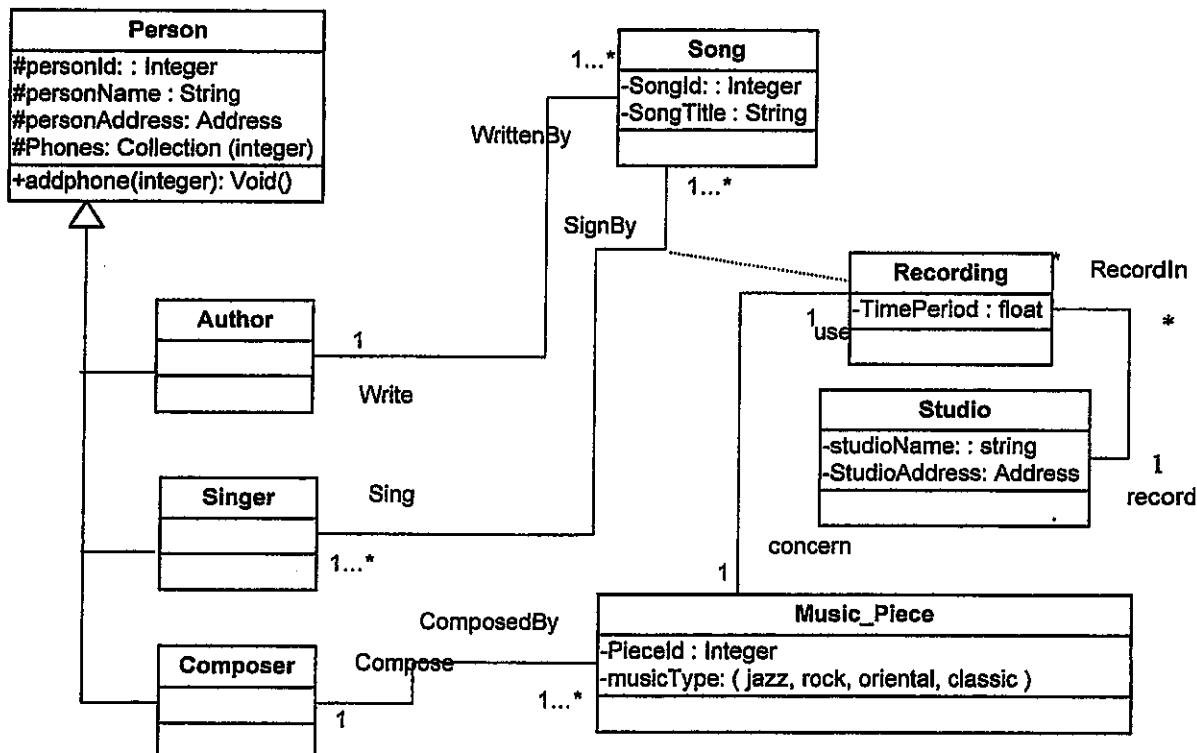
5- Which one of the following, is NOT a fragmentation type?

- Vertical fragmentation (VF)
- Horizontal fragmentation (HF)
- Mixed fragmentation (MF)
- Database cloud fragmentation(DCF)

II. Choose and treat only three questions: (5 pts / question)

1. Use ODL Language to transform the following class diagram to object database schema.

N.B.:
The Address object is composed of the following fields: city: string; streetNumber: integer; streetName: string; Building: integer



2. Given the following schema:

Product (product_code, designation, unit-price, stock)
Client (client-number, name, phone, address, city)
Invoice (invoice-number, client-number, date)
InvoiceRow (invoice-number, product-code, quantity)

This schema concerns a commercial company that have three branches at the cities: Beirut, Tripoli and Saida.
The attribute city of the Client table represents the city where a company branch is located.

- Propose a distribution of data that reflects the physical distribution of this company. Justify your proposal.
- Give relational algebra expressions that permit to define this data distribution.
- Give relational algebra expressions that permit to reconstruct the original tables.

3. In a company, the distribution of employees into departments and the hierarchy of the company are given by the following two relations:

Belongs (employee_ID, department_name)
Manages (employee_Id, department_name)

An employee belongs to exactly one department.

A department has one manager, and one employee manages at most one department.

The hierarchy has an arbitrary number of levels.

A department's manager does not belong to the department he manages but to the department with level immediately superior to this one.

The manager of the highest department does not belong to any department.

Define the following predicates using Datalog rules:

- Together (x,y): represents the fact that the employees x and y belong to a same department.
- DirectManager (x,y): represents the fact that x is the direct manager of the employee y.
- Manager (x,y): x is a direct or non-direct manager of the employee y.
- GeneralManager (x): gives the manager of the highest department.
- LowestDepart (x): gives the departments those are at the lowest level in the hierarchy.
- IntermediateDepart (x): gives all departments except the highest and the lower departments.

4. Answer by True or False:

- Fragmentation is the process of breaking down a database into a set of sub-databases.
 - True
 - False
- The rules of fragmentation are: completeness, union and reconstruction.
 - True
 - False
- Transparency for the user and the autonomy of each site are two of the objectives of distributed SGBD.
 - True
 - False
- The operator of the Horizontal fragmentation is the selection (σ).
 - True
 - False
- The operator of the reconstruction of the Horizontal fragmentation is the Join ($\bowtie$).
 - True
 - False

I. Choisir la réponse correcte (1 pt / réponse correcte)

1- Le langage de programmation Prolog est:

- a. Un langage orienté objet ;
- b. Un langage procédural ;
- c. Un langage de programmation logique ;
- d. Une balise http.

2- Parmi les SGBDR suivants lequel est qualifié comme orienté objet ?

- a. INFORMIX
- b. ORACLE
- c. O2

3- Une etendue (Extent) est :

- a. Un mot-clé qui indique que la sous-classe hérite d'une superclasse.
- b. Un mot-clé qui indique que la superclasse hérite d'une sous-classe.
- c. L'ensemble de toutes les instances d'une classe dans une base de données.
- d. Une seule instance d'une classe dans une base de données.

4- Quel est un avantage de l'OODB ?

- a. Extensibilité
- b. Manque d'expérience
- c. Absence de normes
- d. Complexité

5- Lequel des éléments suivants n'est PAS un type de fragmentation ?

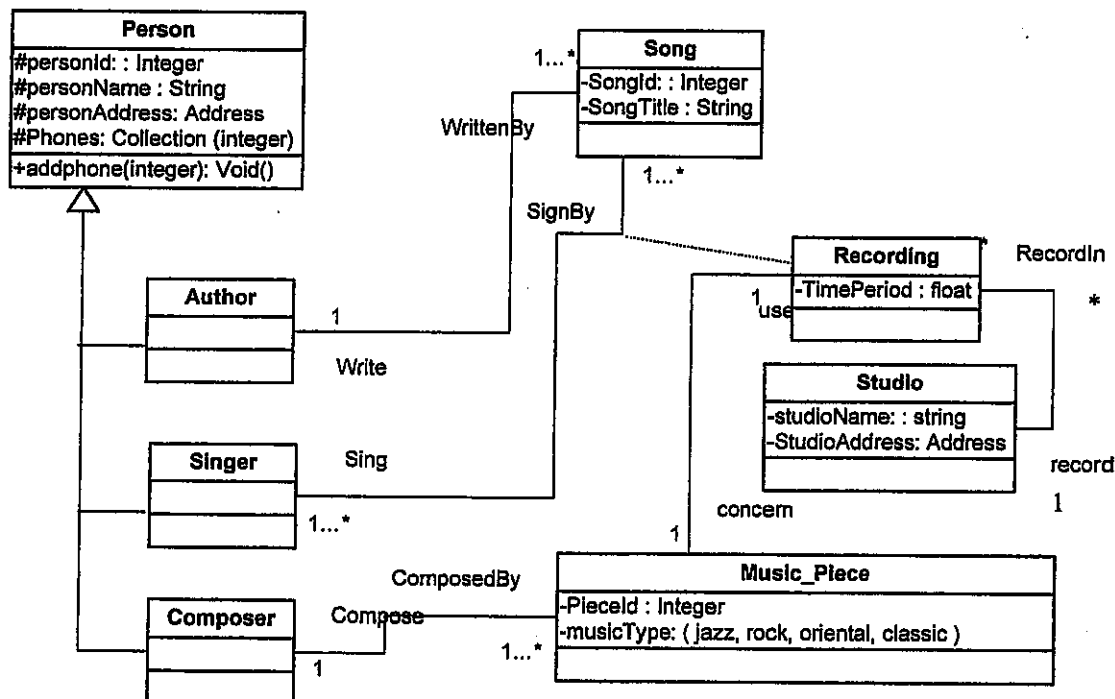
- a. Fragmentation Verticale (VF)
- b. Fragmentation Horizontale (HF)
- c. Fragmentation Mixte (MF)
- d. Fragmentation du Cloud de BDD (DCF)

II. Choisir et traiter trois questions seulement (5 pts / question)

1. Utiliser le langage ODL pour transformer le diagramme de classes ci-dessous en schéma de base de données objet.

N.B.:

L'objet Address est composé de champs suivants : city: string; streetNumber: integer; streetName: string; Building: integer.



2. Etant donné le schéma relationnel suivant :

Produit (code-produit, désignation, prix-unitaire, stock)
Client (numéro-client, nom, téléphone, adresse, ville)
Facture (numéro-Facture, numéro-Client, date)
LigneFacture (numéro-Facture, code-produit, quantité)

Ce schéma concerne une compagnie commerciale qui possède trois branches dans les villes : Beyrouth, Tripoli et Saida.
L'attribut ville de la table Client représente la ville où se trouve une branche de la compagnie.

- Proposer une répartition de données qui reflète la distribution physique de cette compagnie. Justifier votre proposition.
- Donner les expressions en algèbre relationnelle qui permettent de définir cette répartition.
- Donner les expressions en algèbre relationnelle qui permettent de reconstruire les tables initiales.

3. Dans une compagnie, la distribution d'employés aux départements et la hiérarchie de la compagnie sont spécifiés par les relations suivantes :

Appartient (Id_employé, nom_département)
Dirige (Id_employé, nom_département)

Un employé appartient exactement à un département.

Un département possède un directeur, et un employé dirige au maximum un département.

La hiérarchie possède un nombre arbitraire de niveaux.

Le directeur d'un département n'appartient pas au département qu'il dirige mais à un département ayant un niveau immédiatement supérieur que celui-ci.

Le directeur du département le plus supérieur, n'appartient à aucun département.

Definir les prédicats suivants en utilisant des règles Datalog:

- Together (x,y) : représente le fait que les employés x et y appartiennent au même département.
- DirectManager (x,y): représente le fait que x est le directeur direct de l'employé y.
- Manager (x,y): x est le directeur direct ou indirect de l'employé y.
- GeneralManager (x): donne le directeur du département le plus supérieur.
- LowestDepart (x): donne les départements qui sont au niveau le plus inférieur de l'hiérarchie.
- IntermediateDepart(x): donne tous les départements à l'exception des départements au niveau le plus inférieur et celui le plus supérieur.

4. Répondre par Vrai ou Faux:

1- La fragmentation est le processus de décomposition d'une base de données en un ensemble de sous bases de données.

- Vrai
- Faux

2- Les règles de fragmentation sont : la complétude, union et la reconstruction.

- Vrai
- Faux

3- La transparence pour l'utilisateur et l'autonomie de chaque site sont deux des objectifs de SGBD repart.

- Vrai
- Faux

4- L'opérateur de la répartition des occurrences (fragmentation Horizontale) est la sélection (σ).

- Vrai
- Faux

5- L'opération de la recombinaison de la répartition des occurrences (fragmentation Horizontale) est la Jointure ($\bowtie$).

- Vrai
- Faux